3 语音交互适老化关键模块的设计与实现

3.1 基于 Web Speech API 的连续语音流式识别与中间结果反馈机制

语音识别（Speech-to-Text, STT）是全语音交互系统的入口环节，其识别精度与交互体验直接决定后续流程的可用性[6]。本系统面向浏览器端的轻量级部署需求，选择基于 Web Speech API 的原生 SpeechRecognition 接口实现语音识别，无需额外服务端资源，降低了系统部署复杂度。

STT 模块的初始化流程首先检测浏览器环境是否支持语音识别接口，若不支持则禁用麦克风按钮，确保在不支持的浏览器中系统仍能通过文字输入通道正常运行。在录音启动前，模块预先请求麦克风权限并在获取后立即释放音频轨道，避免用户在正式录音过程中遭遇浏览器权限弹窗阻断，这一预处理步骤与 Pradhan 等关于无障碍语音助手减少交互中断的设计建议一致[22]。

SpeechRecognition 实例的核心参数配置如下：语言参数设为中文普通话以适配中文识别场景；连续识别模式设为开启，使识别引擎在检测到语音停顿后不自动终止录音，允许老年用户在较长口述过程中自然地换气与停顿，该设置与 Stigall 和 Caine 关于老年用户语音交互中停顿时间较长的研究发现相适应[7]；实时中间结果反馈设为开启，在用户说话过程中持续更新识别文本；候选结果数设为 1，仅返回置信度最高的单一结果以减少解析延迟。STT 连续流式识别的完整流程如图 1 所示。

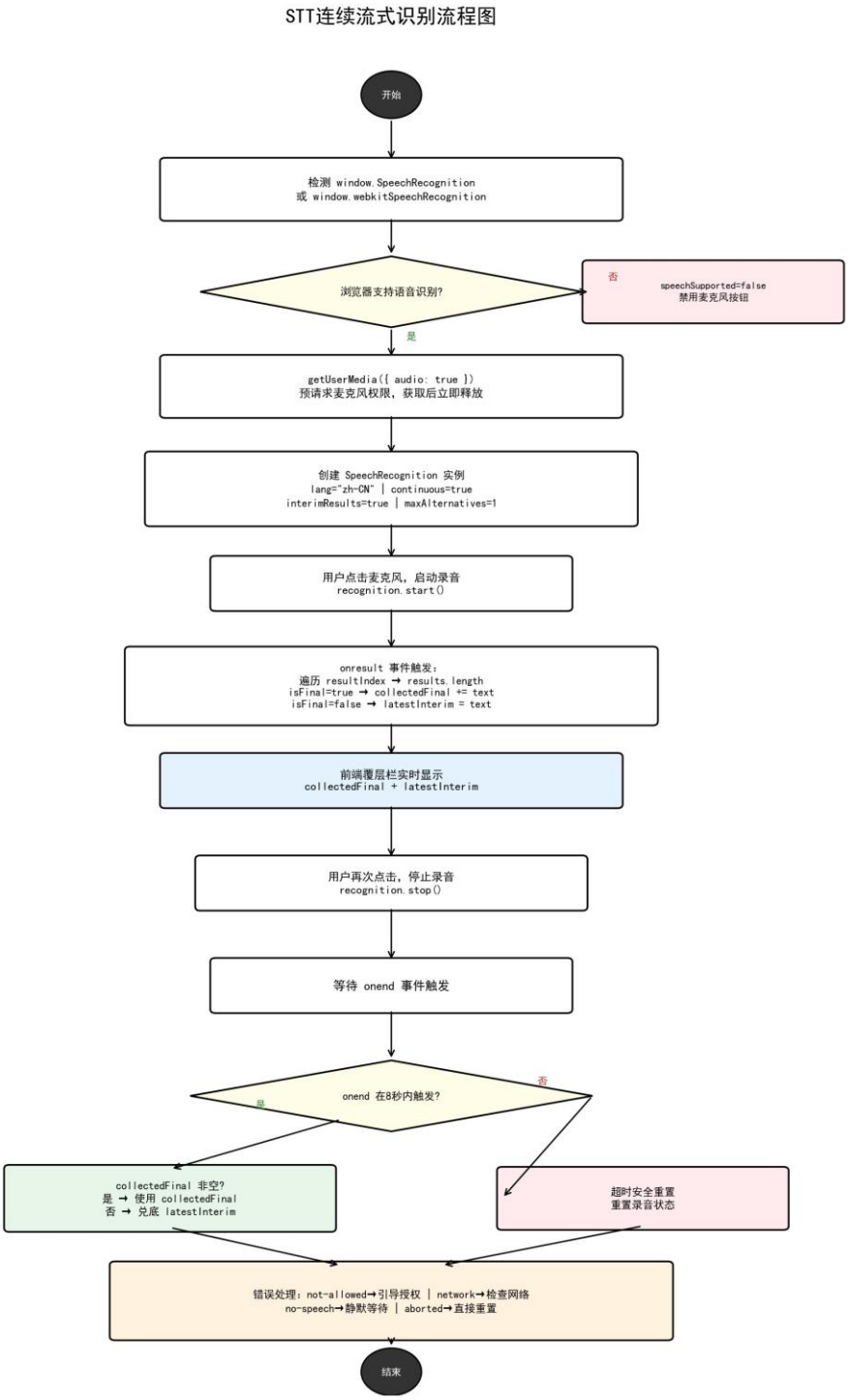


图 1 STT 连续流式识别流程图

中间结果反馈机制的具体实现采用双变量累积策略。系统维护已确认文本与临时中间结果两个状态变量：在识别结果回调中，将已确认的文本片段追加到已确认变量中，将尚未确认的片段记录到临时变量中。前端录音覆层栏实时显示两者的拼接文本，使老年用户在口述过程中能够即时观察到系统正在听取其语音内容，有效降低等待焦虑感。

录音结束时，系统停止录音并等待结束事件触发。系统优先使用已确认文本的修剪结果作为最终识别文本；若已确认文本为空，则以临时中间结果作为兜底方案，防止识别内容丢失。同时设置 8 秒超时安全重置机制：若结束事件在停止调用后 8 秒内仍未触发，系统自动重置录音状态，防止界面卡死。

在错误处理层面，模块针对四类常见错误码实施差异化响应策略：权限被拒时引导用户在浏览器地址栏授权麦克风权限；网络错误时提示用户检查网络连接；未检测到语音时静默等待而不弹出提示，避免对正常行为产生不必要干扰；请求被中止时直接重置状态。上述容错设计降低了老年用户因误操作或环境因素导致的识别失败挫败感，体现了高容错性的适老化设计原则[23]。

3.2 基于 DeepSeek 的药品意图识别与渐进式多轮对话策略

AI 对话模块是本系统实现自然语言完成购药核心目标的关键组件。本系统面对老年用户口语化、模糊化的药品描述，选择接入 DeepSeek V4 Flash 大语言模型进行语义级意图识别，再通过数据库校验层完成药品精确匹配，形成大语言模型语义理解与数据库确定性校验相结合的双层架构，该思路与 Vinay 等在 GRACE 系统中提出的混合架构具有一致性[11]。AI 对话处理的完整时序如图 2 所示。

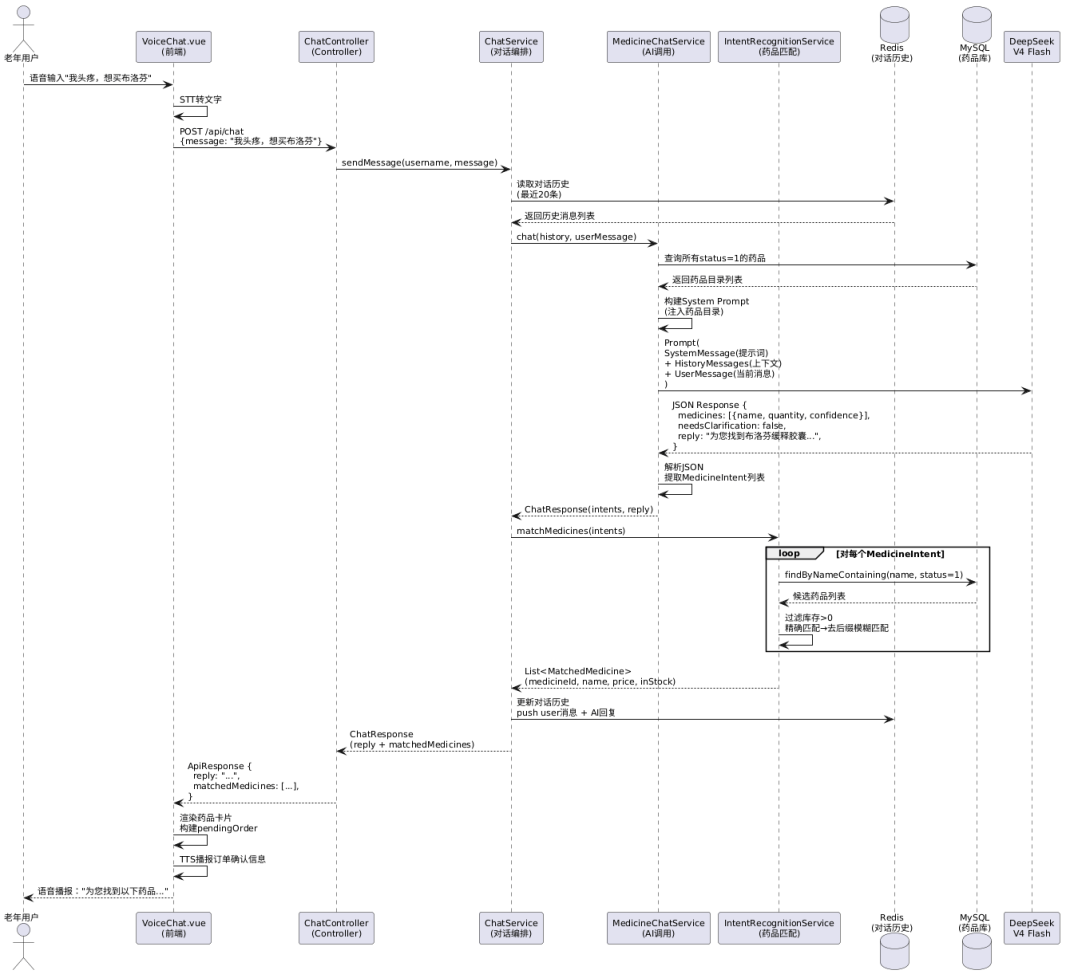


图 2 AI 对话处理时序图

后端对话编排由对话服务统一调度，其处理流程分为三个阶段。第一阶段为上下文加载：系统从 Redis 缓存中读取该用户最近 20 条历史消息（即 10 轮对话），作为多轮对话的上下文窗口。缓存的生存时间设为 1 天，超时后自动清除对话历史，既保证单次购药会话内的上下文连贯性，又避免过期上下文对后续独立会话的干扰。第二阶段为 AI 意图识别：系统将系统提示词、历史对话和当前用户消息组装为完整的输入后调用大语言模型。第三阶段为药品库匹配：将 AI 返回的药品意图列表与数据库进行校验匹配。

系统提示词工程遵循四条设计原则。其一为角色边界硬约束：明确模型身份为社区药品配送助手，唯一职责是帮助用户完成药品下单，严格禁止提供任何医学建议。An 等的系统文献综述指出，老年人对健康类对话智能体的接受度普遍较低，原因包括效果不稳定、对独立性的损害以及隐私担忧等[2]；本系统通过严格的角色边界约束，从设计层面规避了 AI 越权提供医疗建议所带来的安全风险。其二为药品匹配规则显式化：规定模型只能从运行时注入的药品目录中匹配药品，不得编造药品名称，数量默认为 1

（除非用户明确指定）。药品目录在每次请求时从数据库中查询所有在售药品动态构建，确保模型始终基于最新的可用药品信息进行匹配。其三为输出格式结构化：要求模型返回严格 JSON 格式，包含药品数组、追问标志和自然语言回复，后端通过正则表达式从原始响应中提取结构化数据并反序列化，确保 AI 输出可直接对接业务逻辑。其四为对话风格适老化：要求语气温和亲切，回复简短清晰，适合与老年人沟通。Shaw 与 Gordon 对老年指向语的概念分析表明，适度的语调调整和语言简化有助于提升老年人的言语理解，但过度简化可能引发负面心理反应[18]；本系统提示词中的风格指令正是这一原则在对话策略中的工程化落地。

渐进式多轮对话策略体现在对话上下文的分层管理机制上。系统在构建消息列表时，将最近的历史消息按交替的用户与助手角色组织，连同系统提示词和当前消息一并发送给模型。每次请求完成后，系统将用户消息和 AI 回复追加到对话历史中，当历史消息总数超过上限时自动裁剪保留最近记录。这一机制使得老年用户可以在多轮对话中逐步明确购药需求：第一轮可能描述症状，AI 回复引导其提供药品名称；第二轮用户说出药品名，AI 从目录中匹配并列出候选药品；第三轮用户确认具体药品后进入下单流程。Mahmood 强调，在为老年用户设计对话体验时需要兼顾功能性与情感支持[9]；本系统通过追问标志实现温和追问而非直接失败，体现了渐进式对话的适老化设计理念[10]。

药品意图的数据库匹配采用精确匹配与去后缀模糊匹配相结合的两级策略。系统首先对 AI 返回的每个药品意图执行模糊名称查询，优先选择库存充足的记录。若精确匹配失败，系统启动去后缀模糊匹配：去除药品名称中的常见剂型后缀（包括胶囊、片、颗粒、口服液、丸、散、膏、注射液、滴眼液、糖浆共 10 种），提取核心关键词后再次搜索。例如，当 AI 返回某药品胶囊而数据库中仅有该药品的缓释胶囊时，去后缀后的关键词仍能命中数据库记录。两次匹配均失败时，该药品意图被判定为无效。这一 AI 生成、数据库校验、无效过滤的三层链路如图 3 所示，将大语言模型的灵活自然语言理解能力与结构化数据库的确定性相结合，有效抑制了模型幻觉对购药业务准确性的影响。

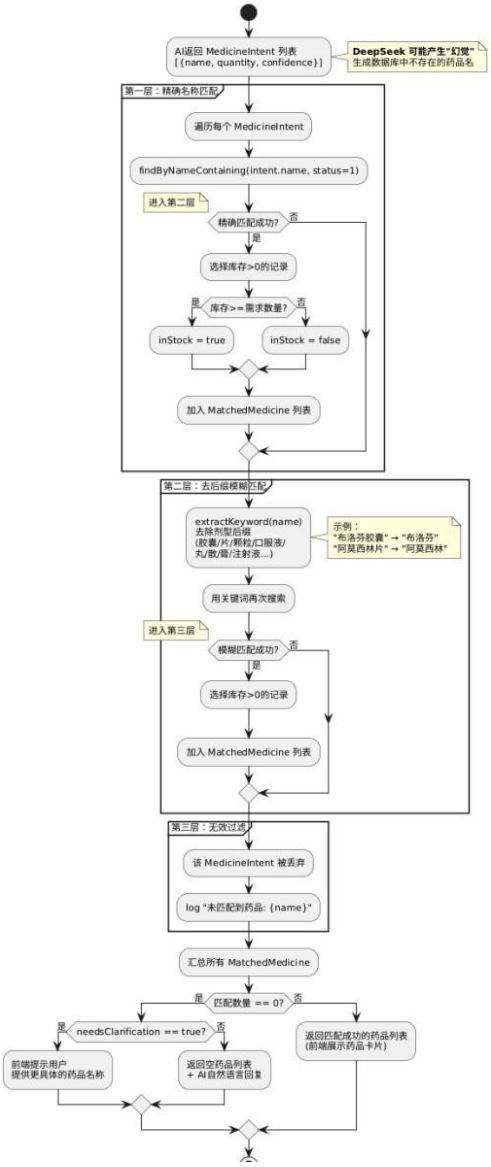


图 3 药品匹配与幻觉抑制三层链路图

3.3 适老化语音合成参数配置与播报交互设计

语音合成（Text-to-Speech, TTS）模块承担系统向用户输出语音信息的功能，其合成质量与播报策略直接影响老年用户的信息接收效率与交互体验[12]。本系统面向浏览器端即时播报场景，选择基于 Web Speech API 的 SpeechSynthesis 接口实现，以零部署成本和跨平台兼容性为优势，同时在参数配置层面针对老年用户的听觉退化特征进行了专项适老化调整[15]。TTS 参数配置与播报交互设计的整体流程如图 4 所示。

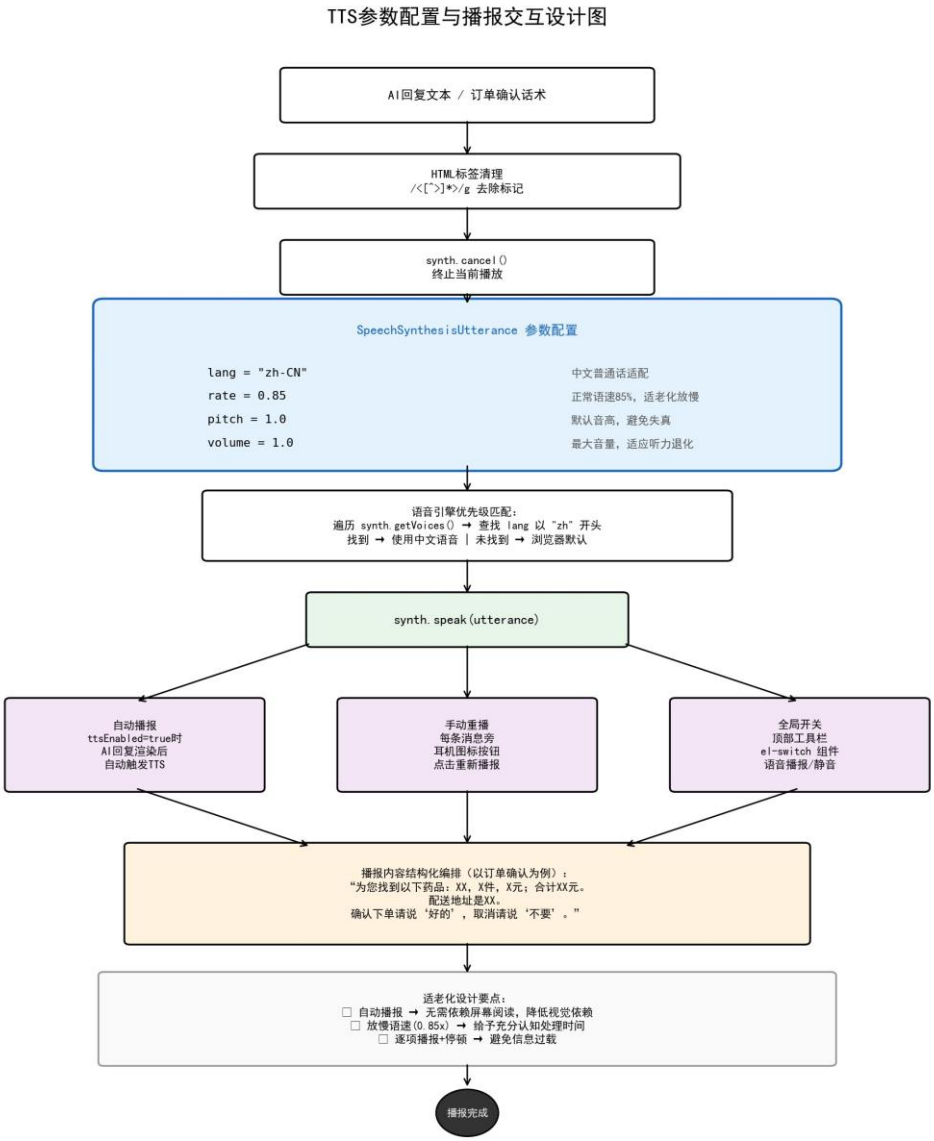


图 4 TTS 参数配置与播报交互设计图

TTS 模块的核心函数在每次调用时首先终止当前正在播放的语音，确保新的播报内容不会与旧内容叠加。播报文本经过 HTML 标签清理，保证合成语音不会读出界面标记。语音合成对象的参数配置如下：语言参数设为中文普通话；语速参数设为 0.85，即正常语速的 85%，与 Wingfield 等关于语速对老年用户言语理解影响的经典研究结论一致——该研究发现随着语速的提高，老年用户对口语内容的回忆准确率显著下降，适度放慢语速有助于提升信息接收的准确性[13]；音高参数保持默认值 1.0，避免过度调整导致的语音失真或幼态化倾向，这一设计与 Shaw 和 Gordon 关于避免老年指向语负

面特征的警示相呼应[18]；音量参数设为最大值 1.0，确保在老年用户听力退化的情况下语音输出具有足够的响度。

语音引擎的选择策略采用优先级匹配机制：系统遍历可用语音列表，查找中文语音作为首选；若未找到则使用浏览器默认语音，保证基本的播报可用性。

播报交互设计在三个层面体现适老化考量。其一为自动播报机制：每条 AI 回复消息在渲染完成后自动触发 TTS 播报，无需用户手动点击播放；订单确认信息、下单成功提示等关键业务消息同样自动播报，确保老年用户无需依赖屏幕阅读即可获取完整信息。其二为手动重播功能：每条 AI 消息旁设置重播按钮，用户点击后可重新触发该条消息的语音播报，为听力较弱或需要重复确认信息的用户提供便利。其三为全局播报控制：顶部工具栏提供语音播报与静音的切换开关，允许用户根据自身需求随时关闭或恢复语音播报，尊重用户对交互方式的选择权。

播报文本的结构化编排同样遵循适老化原则。以订单确认播报为例，系统按照药品清单、金额汇总、配送地址、操作引导的顺序逐项朗读。窦金花与齐若璇指出，语音用户界面的信息呈现应考虑老年用户的信息处理节奏[16]；本系统在播报中逐项列出药品信息并在关键信息后留出停顿，给予老年用户充分的认知处理时间，避免信息过载导致的理解困难。Wang 等提出的基于反馈的语速调节策略为本系统 TTS 模块的未来优化方向提供了参考——以老年用户自身的语音输入语速为锚点动态调整输出语速，有望进一步提升听觉适配的个性化水平[14]。

3.4 基于语音关键词匹配的订单确认安全机制

语音下单确认是本系统适老化交互设计中最关键的安全环节。传统的图形界面下单流程依赖多步表单填写与按钮点击操作，对老年用户构成较高的认知与操作门槛；而本系统将下单确认转化为语音复述、关键词匹配、自动执行的三步闭环，在保证操作安全性的同时最大限度地降低了交互复杂度[8]。语音下单确认的完整流程如图 5 所示。

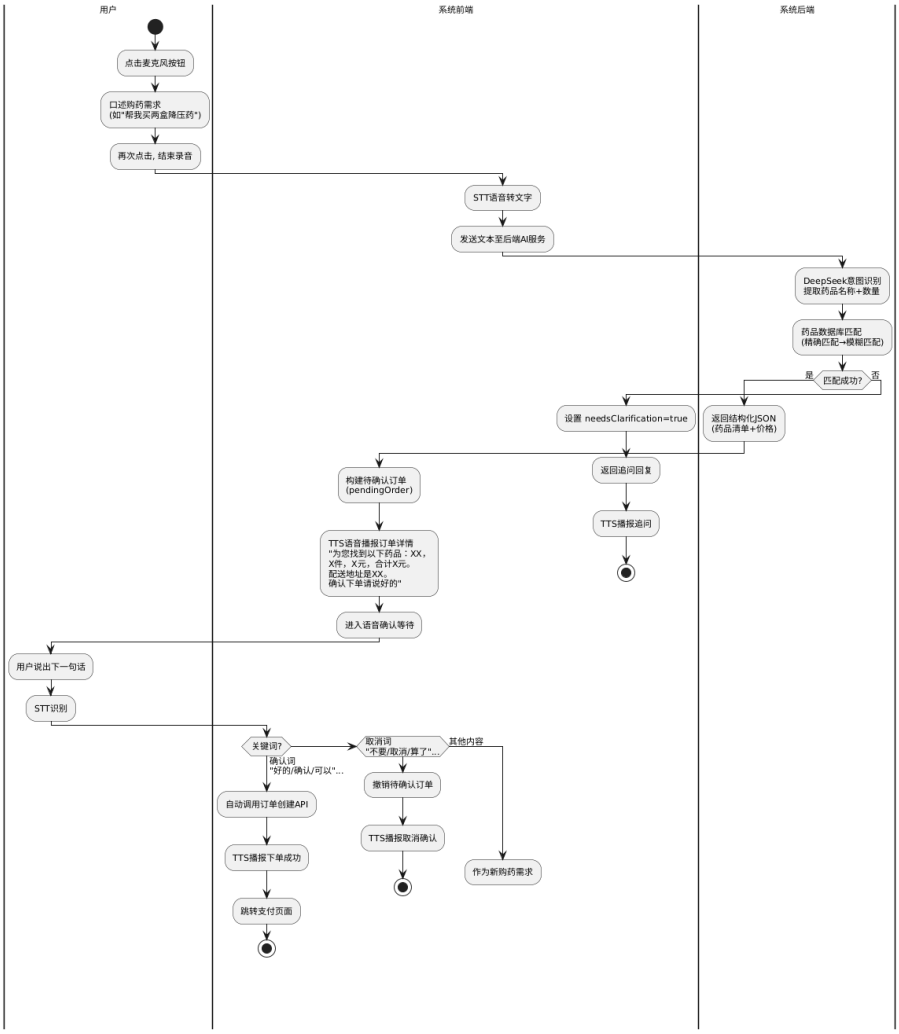


图 5 语音下单确认流程图

订单确认流程的触发条件为 AI 对话返回了有效的药品匹配结果。当后端返回的匹配药品列表非空且存在库存充足的药品时，前端自动构建待确认订单对象，包含药品清单（名称、数量、单价）、配送地址和总金额。系统随即生成结构化的确认话术并通过 TTS 朗读，引导用户以语音方式确认或取消订单。这一设计的核心考量在于：通过复述订单并等待确认的显式确认环节，补偿老年用户因记忆衰退可能导致的订单信息遗忘与误操作风险[17]，确保用户在充分了解订单内容的前提下做出购买决策。

关键词匹配机制采用宽松的字符串包含检测策略，而非要求用户说出精确的指令词。确认关键词集合覆盖了老年用户日常口语中的多种肯定表达，包括好的、确认、可以、没问题、对、是的、行、下单、确定、好、嗯、对对共 12 个词汇；取消关键词集合涵盖不要、取消、算了、不用、不需要共 5 个词汇。当用户的语音输入经 STT 模块转写为文本后，系统检测文本中是否包含任一关键词，只要文本中出现匹配项即触

发对应操作。该匹配策略的宽松设计显著降低了因老年用户措辞习惯差异导致的流程中断概率。

关键词匹配后的执行逻辑分为三条路径。确认路径：系统将待确认订单中的药品列表和配送地址提交至后端创建订单，创建成功后 TTS 播报订单创建成功信息及配送地址。取消路径：系统撤销待确认订单并通过 TTS 播报取消确认，引导用户继续对话。未知意图路径：若用户输入既非确认也非取消关键词，系统将待确认订单置空并将用户输入作为新的购药需求重新发送至 AI 对话服务，实现自然的多轮对话切换[21]。

地址缺失场景的兜底处理体现了系统的容错设计。在创建订单前，系统检查配送地址是否为空；若用户尚未设置地址，系统不创建订单，而是通过 TTS 播报引导用户补充地址信息后重新进入下单流程。这一设计避免了因地址缺失导致订单创建失败或配送失败的业务风险。

后端订单创建由订单服务统一处理，执行流程包括：生成唯一订单号、逐一校验药品有效性、创建订单主记录和明细记录、计算订单总金额。创建完成后，系统通过 WebSocket 将新订单实时广播至所有在线商家，同时遍历下单用户的所有已接受亲属关系成员，向每位亲属推送代付通知[20]。

3.5 亲友绑定与语音代付流程设计

亲友代付功能是本系统解决老年用户支付障碍问题的核心机制。许多老年人不具备线上支付能力或对移动支付操作感到不安，Pradhan 等指出，老年用户的语音助手采纳并非源于主动的技术追求，而是意外获得的无障碍便利[22]；类似地，本系统的代付功能将支付这一技术障碍从老年人自身转移至其社会支持网络，使老年用户得以专注于需求表达本身。该机制的设计理念源于 UTAUT 模型中社会影响构念的启示——老年用户的技术使用决策往往受到家庭成员态度的显著影响[4][5]。Shi 等关于智能家居使用意愿与支付意愿的比较研究也表明，家庭成员的支持是影响老年人技术采纳决策的重要因素[19]。亲友绑定与代付的完整流程如图 6 所示。

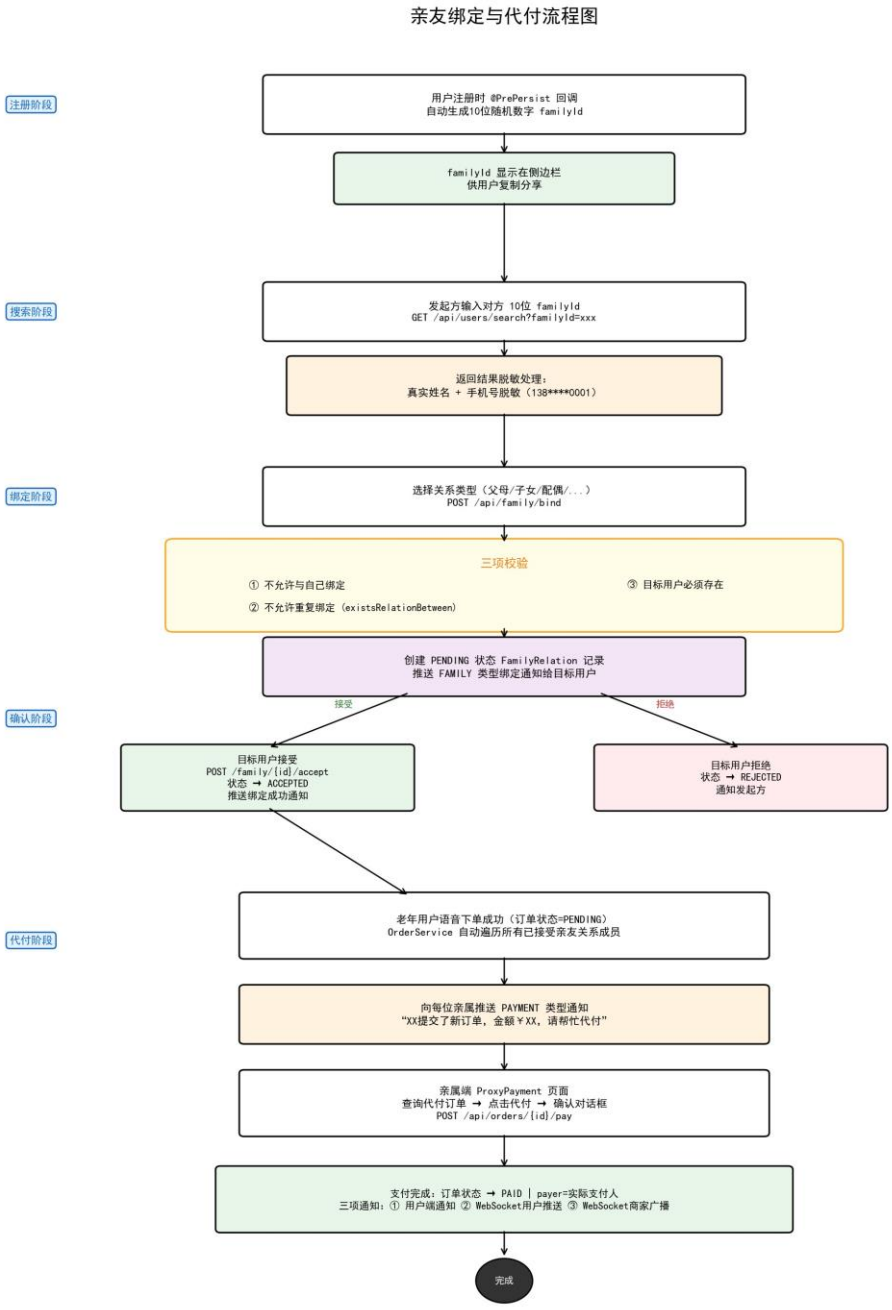


图 6 亲友绑定与代付流程图

亲友绑定流程以系统自动生成的家庭标识码为核心标识。每位用户在注册时通过实体的持久化前回调自动生成 10 位随机数字作为唯一家庭标识码，该标识显示在用户侧边栏中供用户复制和分享。绑定流程的具体步骤如下。

第一步：搜索目标用户。发起方在亲友管理页面输入对方的 10 位家庭标识码，系统执行查询并对手机号进行脱敏处理（如 138****0001），仅展示目标用户的真实姓名和脱敏手机号，保护用户隐私。

第二步：发起绑定请求。发起方确认目标用户后选择关系类型（可选父母、子女、配偶、兄弟姐妹、其他），系统执行三项校验：不允许与自己绑定、不允许重复绑定、目标用户必须存在。校验通过后，创建待确认状态的亲属关系记录，并向目标用户推送绑定通知。

第三步：双向确认。目标用户在通知列表中收到绑定请求通知后，可选择接受或拒绝。接受操作将关系状态更新为已接受，并向发起方推送绑定成功通知。拒绝操作将状态更新为已拒绝并通知发起方。双向确认机制确保了亲友关系建立的自愿性和安全性，防止未经授权的绑定。

语音代付流程在亲友绑定建立后自动激活。当老年用户通过语音下单成功后，系统自动遍历该用户的所有已接受亲友关系成员，向每位亲属推送代付通知，内容包含下单人姓名、订单金额和订单编号，提示请帮忙代付。Nertinger 等关于远程辅助机器人接受度的研究表明，引入人类监督机制能显著提升用户对系统的信任与接受程度[20]；本系统的亲友代付机制正是这一理念在购药场景中的工程化落地。系统通过 WebSocket 双连接池实现订单状态的实时推送与多方交互，如图 7 所示。

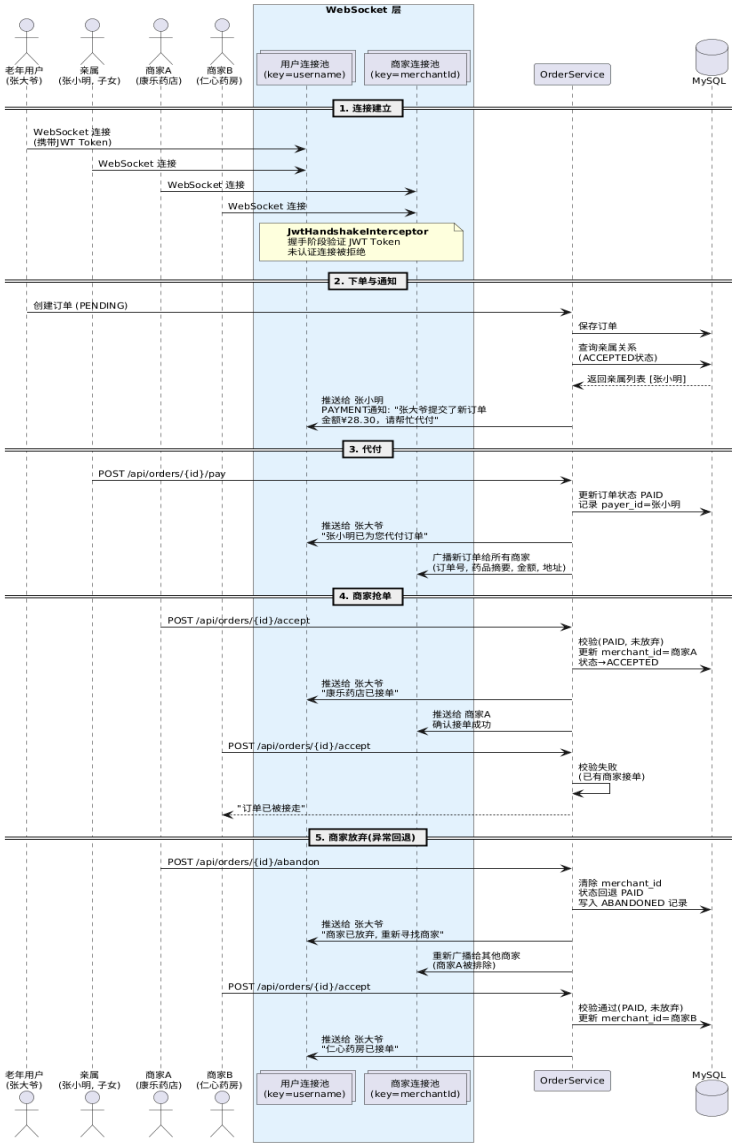


图 7 WebSocket 双连接池与亲属代付交互图

亲属端的代付操作通过代付页面完成。该页面查询当前用户所有已接受亲友关系成员的待支付状态订单，以订单卡片形式展示药品清单、总金额和下单人信息。亲属点击代付按钮后弹出确认对话框，确认后完成支付。系统将实际支付人字段设置为代付亲属（区别于订单所有者），将订单状态更新为已支付，记录支付时间戳。支付完成后系统执行三项通知操作：向订单所有者推送代付成功通知；通过 WebSocket 向用户端推送支付成功状态；通过 WebSocket 向所有在线商家广播已支付订单信息，使订单进入可抢单状态。

亲友代付机制将传统购药流程中老年人最不擅长的支付环节交由其信任的家庭成员完成，老年用户仅需通过语音描述需求并确认订单信息，整个购药过程中无需接触支付界面，显著降低了老年用户使用线上购药系统的心理障碍和操作门槛[3]。

参考文献

[1] Klaassen W, van Dijk B, et al. A Review of Challenges in Speech-Based Conversational AI for Elderly Care[J]. Studies in Health Technology and Informatics, 2025, 327: 858-862.

[2] An J, et al. Conversational Agents for Older Adults' Health: A Systematic Literature Review[J]. arXiv preprint arXiv:2503.23153, 2025.

[3] Davis F D. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology[J]. MIS Quarterly, 1989, 13(3): 319-340.

[4] Venkatesh V, Morris M G, Davis G B, et al. User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View[J]. MIS Quarterly, 2003, 27(3): 425-478.

[5] Heerink M, Kröse B, Evers V, et al. Assessing Acceptance of Assistive Social Agent Technology by Older Adults: The Almere Model[J]. International Journal of Social Robotics, 2010, 2: 361-375.

[6] 李荪, 曹峰. 智能语音技术端到端框架模型分析和趋势研究[J]. 计算机科学, 2022, 49(S1): 331-336.

[7] Stigall B, Caine K. A Systematic Review of Human Factors Literature About Voice User Interfaces and Older Adults[C]// Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 2020, 64(1): 1004-1008.

[8] 祁晓. 智能轮椅床语音交互系统的设计与研究[D]. 天津: 天津理工大学, 2021.

[9] Mahmood A. Designing Conversation Experience: From Traditional to LLM-Powered Voice Assistants[D]. Baltimore: Johns Hopkins University, 2025.

[10] Mahmood A, Cao S, Stiber M, et al. Voice Assistants for Health Self-Management: Designing for and with Older Adults[J]. arXiv preprint arXiv:2409.15488, 2024.

[11] Vinay R, et al. A Hybrid Rule- and Large Language Model-Based Embodied Voice Assistant (GRACE) for Cognitive Stimulation in Older Adults: Usability Study[J]. JMIR Aging, 2025, 8: e76489.

[12] 陈志业, 张智骞, 王兵, 等. AI 语音合成技术的应用与展望[J]. 影视制作, 2023, 29(3): 51-55.

[13] Wingfield A, Poon L W, Lombardi L, et al. Speed of Processing in Normal Aging: Effects of Speech Rate, Linguistic Structure, and Processing Time[J]. Journal of Gerontology, 1985, 40(5): 579-585.

[14] Wang J, Yang S, Xu Z. Talk Like Me: Exploring the Feedback Speech Rate Regulation Strategy of the Voice User Interface for Elderly People[J]. Frontiers in Psychology, 2023, 14: 1119355.

[15] Lee J Y. Aging and Speech Understanding[J]. Journal of Audiology & Otology, 2015, 19(1): 7-13.

[16] 窦金花, 齐若璇. 基于情境分析的适老化智能家居产品语音用户界面设计策略研究[J]. 包装工程, 2021, 42(16): 202-210.

[17] Kim A J, Choi M. Age-Sensitive Usability in Conversational AI Agents: A Systematic Review[J]. Innovation in Aging, 2025, 9(Supplement_2): igaf122.3533.

[18] Shaw C A, Gordon J K. Understanding Elderspeak: An Evolutionary Concept Analysis[J]. Innovation in Aging, 2021, 5: igab023.

[19] Shi H, Qi H, Yang K. Enhancing Elderly Care with Smart Homes: A Comparative Study of Use and Payment Willingness[J]. DIGITAL HEALTH, 2025, 11.

[20] Nertinger S, Kirschner R J, Naceri A, et al. Acceptance of Remote Assistive Robots with and without Human-in-the-Loop for Healthcare Applications[J]. International Journal of Social Robotics, 2024, 16: 1131-1150.

[21] Arnold A, et al. What Does the Literature Say About the Use of Personal Voice Assistants in Older Adults? A Scoping Review[J]. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 2024, 19(1): 100-111.

[22] Pradhan A, Mehta K, Findlater L. "Accessibility Came by Accident": Use of Voice-Controlled Intelligent Personal Assistants by People with Disabilities[C]// Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2018: 1-13.

[23] Portet F, Vacher M, Golanski C, et al. Design and Evaluation of a Smart Home Voice Interface for the Elderly: Acceptability and Objection Aspects[J]. Personal and Ubiquitous Computing, 2013, 17(1): 127-144.